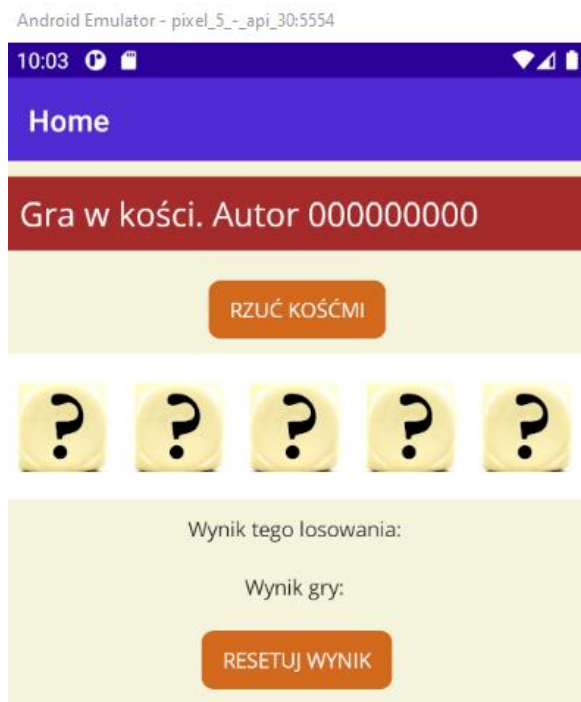
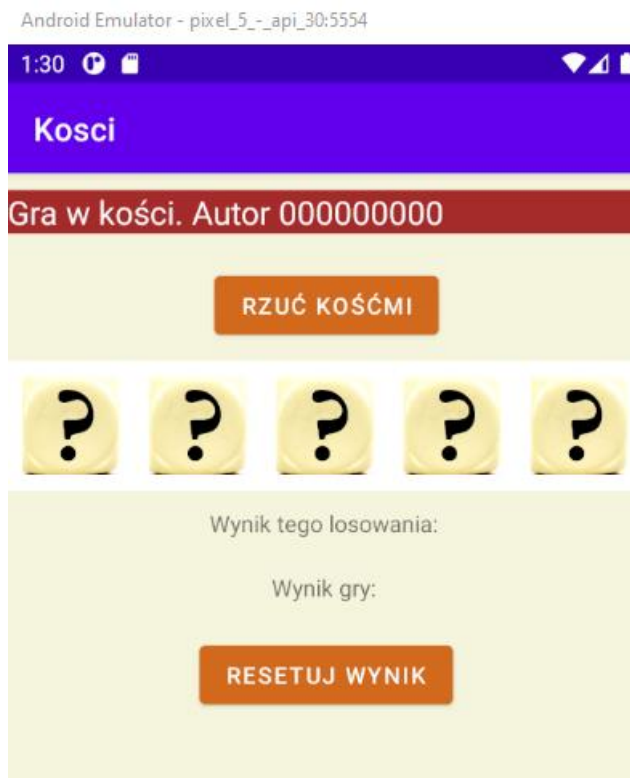


Część II. Aplikacja mobilna

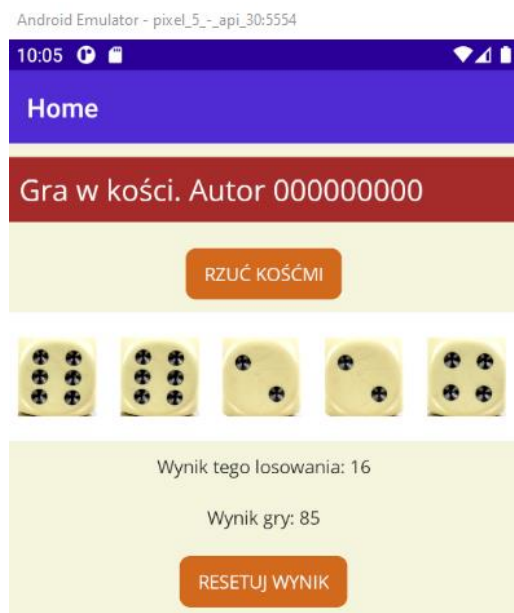
Za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj aplikację mobilną do gry w kości. Do zbudowania aplikacji zastosuj obrazy z archiwum *pliki1.zip* zabezpieczonego hasłem **Gra^Kosci5**



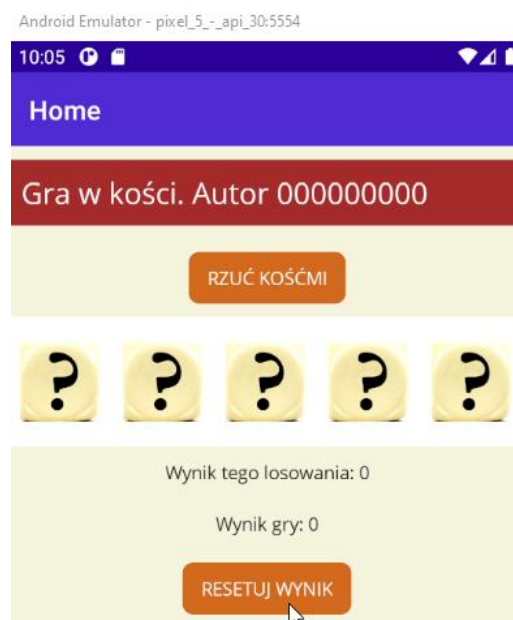
Obraz 3.
Środowisko .NET MAUI, stan początkowy.
Emulacja Pixel 5



Obraz 4.
Środowisko Android Studio, stan początkowy.
Emulacja Pixel 5



Obraz 5.
Po wciśnięciu przycisku RZUĆ KOŚĆMI



Obraz 6.
Po wciśnięciu przycisku
RESETUJ WYNIK

Stan początkowy aplikacji został przedstawiony na obrazach 3 i 4. Interakcje w aplikacji zostały przedstawione na obrazach 5 i 6. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego oraz emulowanego systemu widok może nieznacznie różnić się od przedstawionego.

Elementy aplikacji:

- Napis (etykieta) z tytułem gry: „Gra w kości. Autor ”, dalej wstawiony numer zdającego
- Przycisk o treści „RZUĆ KOŚĆMI”
- Pięć obrazów w stanie początkowym wypełnionych grafiką *question.jpg*
- Napis „Wynik tego losowania: ”
- Napis „Wynik gry: ”
- Przycisk o treści „RESETUJ WYNIK”
- Rozmieszczenie elementów zgodne z obrazami 3 i 4

Działanie aplikacji:

- Do wykonania aplikacji można wykorzystać fragmenty kodu z aplikacji konsolowej. Dla uproszczenia aplikacji, gra odbywa się zawsze na pięciu kościach
- Po wciśnięciu przycisku „RZUĆ KOŚĆMI” (obraz 5):
 - Losowanych jest 5 liczb z zakresu od 1 do 6, które są wyświetlone w postaci pięciu obrazów kości
 - Obliczana jest suma punktów dla rzutu kośćmi zgodnie z algorytmem podanym w opisie aplikacji konsolowej oraz wynik wyświetlany jest w napisie z wynikiem losowania
 - Wynik gry jest powiększany o obliczony wynik rzutu i wyświetlany w napisie z wynikiem gry
- Po wciśnięciu przycisku „RESETUJ WYNIK” (obraz 6):
 - Pięć obrazów kości wypełnione zostaje grafiką *question.jpg*
 - Wynik całej gry jest resetowany do wartości 0
 - W napisach dotyczących wyniku losowania i wyniku gry jest zapisana wartość 0

Założenia aplikacji:

- Interfejs użytkownika zapisany za pomocą języka znaczników wspieranego w danym środowisku (np. XAML, XML)
- Zastosowany rozkład liniowy wertykalny (Linear / Stack lub inny o tej idei), z zagłębionym rozkładem liniowym horyzontalnym dla pięciu obrazów
- Kolory tła
 - Rozkład wertykalny lub strona: Beige (#F5F5DC)
 - Napis z tytułem strony: Brown (#A52A2A)
 - Oba przyciski: Chocolate (#D2691E)
 - Rozkład horyzontalny: biały
- Biały kolor czcionki dla napisu z tytułem gry
- Rozmiar i marginesy dla pięciu obrazów należy dobrać tak, aby wszystkie obrazy były widoczne w całości, nie stykały się ze sobą oraz wypełniały całą szerokość rozkładu. Dla emulacji Pixel5 z obrazu 3 zastosowano wysokość obrazu 60 i marginesy 9
- Marginesy dla pozostałych kontrolki i elementów strony należy dobrać tak, aby kontrolki nie przylegały do siebie w pionie i w poziomie. Dla emulacji Pixel5 z obrazu 3 zastosowano marginesy górny i dolny 10
- Rozmiar czcionki napisu z tytułem gry jest największy względem innych napisów
- Napisy z wynikami oraz przyciski są wyśrodkowane, napis z tytułem oraz rozkład horyzontalny wypełniają w poziomie całą szerokość strony
- Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i emulacji aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutów ekranowych umieszczono w części III zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *mobilna* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *mobilna.zip*, skopiowane z projektu plik (lub pliki) z kodem źródłowym interfejsu użytkownika (XAML lub XML) oraz plik źródłowy kodu skojarzonego z interfejsem użytkownika.

Część III. Dokumentacja aplikacji konsolowej

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz nagłówek wybranej funkcji (metody) według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy.

UWAGA: Dokumentację należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania.

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji (liczba gwiazdek dowolna)

```
*****
nazwa:                <tu wstaw nazwę funkcji / metody>
opis:                 <co wykonuje funkcja / metoda?>
parametry:            <opis parametru1, lub „brak”>
                      <opis parametru2>
                      ...
zwracany typ i opis:  <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak”>
autor:                <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na rzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na rzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2*, ... (np. stan początkowy, błędnie i poprawnie podana liczba kostek, kilka losowań, opcje 't' oraz na końcu opcja 'n')
- Aplikacja mobilna – dowolna liczba zrzutów nazwanych *mobile1*, *mobile2*, ... (np. stan początkowy, po wciśnięciu przycisku RZUĆ KOŚĆMI, po wciśnięciu przycisku „RESETUJ WYNIK”)

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje:

- Nazwę systemu operacyjnego, na którym pracował zdający
- Nazwy środowisk programistycznych, z których zdający korzystał na egzaminie
- Nazwę emulatora dla aplikacji mobilnej
- Nazwy użytych języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument umieść w podfolderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery: *dokumentacja*, *konsolowa*, *mobilna*. W folderze *dokumentacja*: pliki ze zrzutami oraz plik *egzamin*. W folderze *konsolowa*: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, pliki źródłowe, opcjonalnie plik wykonywalny. W folderze *mobilna*: spakowany cały projekt aplikacji mobilnej, pliki z kodem źródłowym interfejsu i logiki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.